

普及组初赛模拟题（三）

单项选择题（每题 2 分）

1. A。q 的 ASCII 码是 81。
2. C。可以通过从大到小枚举每个数验证得知比 120 大的最小素数为 127。
3. C。模拟程序的运算过程，得到 $i = 7, s = 9$ 。
4. D。进制转换。
5. D。当待排序结点序列按照关键字非递减的顺序排列时，对于自变量为 j 的循环，每执行一次，只要进行一次结点比较，故整个排序过程只进行 $n - 1$ 次比较。
6. B。甲和乙各完成一份代码，剩余还剩一份代码有丙或丁完成，肯定有两个人完成同一份代码。
7. D。共 41 年，包含 10 个闰年，计算 $(365 * 41 + 10) \% 7$ 计算出相差几天即可。
8. B。通过中序遍历和后序遍历还原树结构，再求出前序遍历结果。
9. B。简单的逻辑运算。
10. B。可以由公式计算出 $1 + 3 * (4 - 1) + 1 * (3 - 1) + 2 * (2 - 1) = 14$ 。
11. C。可以举几个简单的例子来验证选项。
12. B。在循环队列中，尾指针的数值大小可能是小于头指针的，这时可以认为尾指针是 $r+n$ ，然后再将其与头指针做减法计算元素个数。
13. C。容易看出，五角星或者五边形就可以满足 C 选项的度数。
14. C。甲箱中取出 A 型螺栓的概率为 $\frac{160}{200}$ ，乙箱中取出 A 型螺栓的概率为 $\frac{180}{240}$ ，则能配成 A 型螺栓的概率为 $\frac{160}{200} \times \frac{180}{240} = \frac{3}{5}$ 。
15. A。F 后面无人了，所以 F 的想法是只要 E 拿了财宝就必杀 E，所以 E 不敢拿财宝，而 D 知道 E 不敢拿财宝，则一定会杀掉 C 拿财宝，所以 C 就不敢拿，而 B 知道 C 不敢拿，则 B 就会杀掉 A 拿财宝，所以 A 是不敢拿的，因此 ACE 三人的选择都是不拿。

阅读程序题

16 ~ 21

16. F。 $n == 1$ 或 $n == 2$ 时， cnt 并没有增加。
17. F。输出 1。
18. T。全局变量，自动初始化为 0。
19. T。 $n = 5$ 时，会调用 2 次。

20. C。 $cnt(n_1) = cnt(n_2) = 0, cnt(n_i) = cnt(n_{i-1}) + cnt(n_{i-2}) + 1$, 结果输出 6764。
21. D。 注意是 `return 1;` 前面, 因此 $cnt(n_1) = cnt(n_2) = 1, cnt(n_i) = cnt(n_{i-1}) + cnt(n_{i-2})$ (斐波那契数列), 结果输出 6765。

22 ~ 27

22. F。
23. T。
24. F。
25. B。
26. B。
27. C。

这段代码是在求最长上升子序列, 比较简单。代码中将每个位置的字符储存在 `height` 数组中, 对于每个 `i` 维护 `num[i]` 表示以 `i` 为最后一个点的最长上升子序列。求答案时遍历 `num` 数组取最大值即可。需要注意的一点就是因为代码中是从 0 开始储存数据的, 所以这份代码可以接受 $n \leq 100$ 的输入。

28 ~ 33

28. F。
29. F。
30. F。
31. A。
32. D。
33. B。

归并排序模版。

完善程序题

34 ~ 38

34. D。
35. C。
36. C。
37. A。
38. B。

通过 *BFS* 来找到最短路, *BFS* 需要使用队列来维护点, 这里是通过数组来模拟队列的, 维护 `hd` 和 `tl` 作为其首尾指针。*BFS* 时要注意的是每个点只会被访问一次, 所以如果 `dis!=-1` 那就是

已经访问过可以直接 `continue` 。

39 ~ 43

- 39. B。获取 *cur* 下一个节点地址。
- 40. B。将 *cur* 插入到 *pre* 前面。
- 41. D。继续递归调用，找到链表的最后一个元素，*newhead* 为当前反转后的尾指针。
- 42. C。将当前元素放到反转后链表的尾指针后面。
- 43. D。当前元素为反转后链表的最后一个元素，故 *next* 要为空。